



НАЦИОНАЛЬНЫЙ ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ
УНИВЕРСИТЕТ

Системный дизайн современных приложений

Занятие №2

Основные аспекты системного дизайна
Теория массового обслуживания
Компоненты приложений



О курсе [2]

Формула

$0.1 * \text{Занятия} + 0.6 * \text{ДЗ} + 0.15 * \text{Тесты} + 0.15 * \text{Защита SDD} + 0.1 * \text{Extra Point (11)}$

1. Работа на занятиях (0.1)

За активную работу 10 баллов. За присутствие 8 баллов.

2. ДЗ (0.6)

Будет 6 ДЗ (каждое 0.1).

Домашние задания делятся на 2 категории: system design (3) / practice (3)

- SD - делаем проект (квадратики, кружки).
- Practice - нужно что-то развернуть локально, сделать работу, описать свои мысли в отчете.

3. Теоретические тесты (0.15)

Нужно будет ответить на практико-теоретические вопросы. Тесты в середине и конце курса.

4. Защита System Design Document (0.15)

Диалог с преподавателем в конце курса.

5. Особая признательность и актив (0.1)

Ставится наиболее активным студентам.



Расчет нагрузки

Что это?

Хотим прогнозировать сколько денег потратим на инфраструктуру и какие компоненты нам нужны.

- Пользовательский трафик, сценарии использования, RPS
- Сетевой трафик и соединения
- Нагрузка на вычислительную мощность
- Необходимое дисковое пространство для хранения данных и расчет потенциального прироста объема хранилища

Трафик

- + В сутках 86 400 секунд.
- + DAU обычно 10-30% от MAU.
- + Пиковый час: 10-20% от всего суточного трафика.
- + Black Friday, праздники, рабочие дни.
- + $RPS = (DAU * \text{Среднее кол-во действий в день} * \text{Пиковый коэффициент}) / 86\,400$.
- + Пиковый коэффициент - берем из логических рассуждений. От 1 до 10

Данные

- + Средний размер HTTP-запроса с форматом JSON: 1 KB (= 1024 B).
- + Изображение: размер сильно отличается. Но в среднем 10-1000 KB.
- + Видео (можно записать себе сколько секунда видео в 720p и 1080p): 1-10 MB.
- + Не забываем про реплики и бэкапы.

Базы данных

- + Отношение чтение/запись:
 - + Для систем с множеством контента: 80/20
 - + Для стандартных систем: 60/40
 - + IoT: 30/70
- + Лимиты БД:
 - + SQL: ~500-1000 QPS на инстанс
 - + NoSQL: 10k-100k QPS на инстанс

Полезные приближения

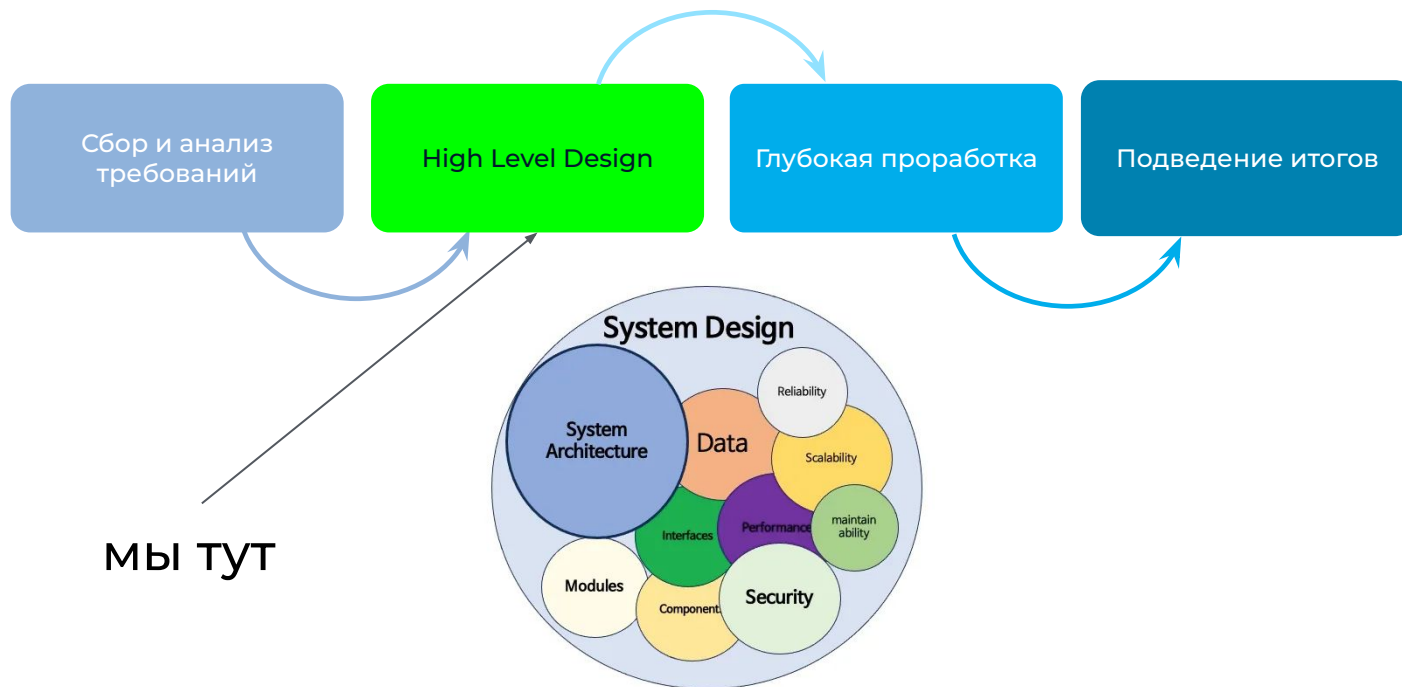
- + В 1 GB: ~1 миллион JSON-объектов
- + В 1 TB: ~250 миллионов страниц текста
- + 1 сервер (8 ядер): 5k-50k RPS в зависимости от сложности запросов



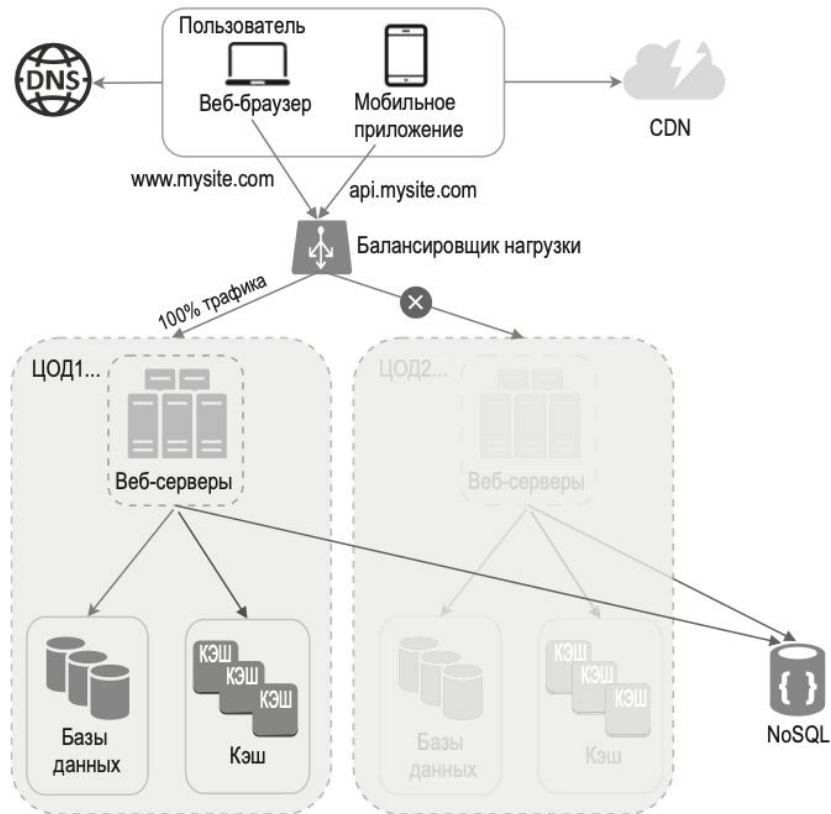
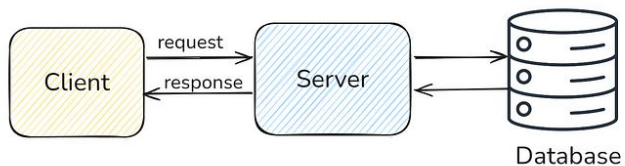
ФТ или НФТ?

1. Клиент должен иметь возможность загрузить фотографию профиля в форматах JPG, PNG, SVG
2. Пользователь должен пройти онбординг при первом входе в приложение *(верхний Ф)*
3. Система должна поддерживать горизонтальное масштабирование при пиковых нагрузках в черную пятницу *(верхний Ф)*
4. Веб-интерфейс приложения должен корректно отображаться в браузерах Chrome >115.10, Firefox и Safari последних двух версий *(верхний Н)*
5. При нажатии кнопки "Оформить заказ" система должна отправить копию чека на электронную почту пользователя *(верхний Н)*
6. Время отклика на любой запрос к серверу не должно превышать 200 миллисекунд для 95% запросов *(верхний Ф)*
7. Система должна обеспечивать одновременную работу не менее чем 1000 активных пользователей без деградации скорости *(верхний Н)*
8. Администратор должен иметь возможность выгрузить отчет по продажам в формате Excel за выбранный период *(верхний Н)*
9. Все персональные данные пользователей должны передаваться по защищенному протоколу HTTPS с использованием TLS 1.3 *(верхний Н)*
10. Система поиска должна возвращать результаты не позднее чем через 1 секунду после ввода запроса *(верхний Н)*
11. При вводе неверного пароля три раза подряд УЗ пользователя должна быть временно заблокирована на 15 минут *(верхний Н)*
12. Пользователь должен иметь возможность восстановить пароль, получив ссылку на email, указанный при регистрации *(верхний Ф)*
13. Верстка интернет-магазина должна быть адаптивной и корректно отображаться на мобильных устройствах с шириной экрана от 320px *(верхний Ф)*
14. Исходный код серверной части должен быть написан на языке Java версии 17 *(верхний Н)*
15. В случае отключения электричества в основном дата-центре система должна автоматически переключиться на резервный дата-центр в течение 30 секунд *(верхний Н)*
16. *Верхний Н*

Этапность



Все системы похожи





Сущности (модель 4К)

Клиент

Кто?: Источник заявок.

Что?: Генерирует запрос.

Кем может быть?: Браузер, мобильное приложение, иной сервис, IoT-датчик, etc.

Компонент

Кто?: Обработчик заявок.

Что?: Принимает, обрабатывает, записывает запрос.

Кем может быть?: Бэкенд, микросервис, бизнес-логика.

Канал (интеграция)

Кто?: Транспорт для заявок.

Что?: Дает рельсы запросам.

Кем может быть?: p2p, middleware, api gateway, broker

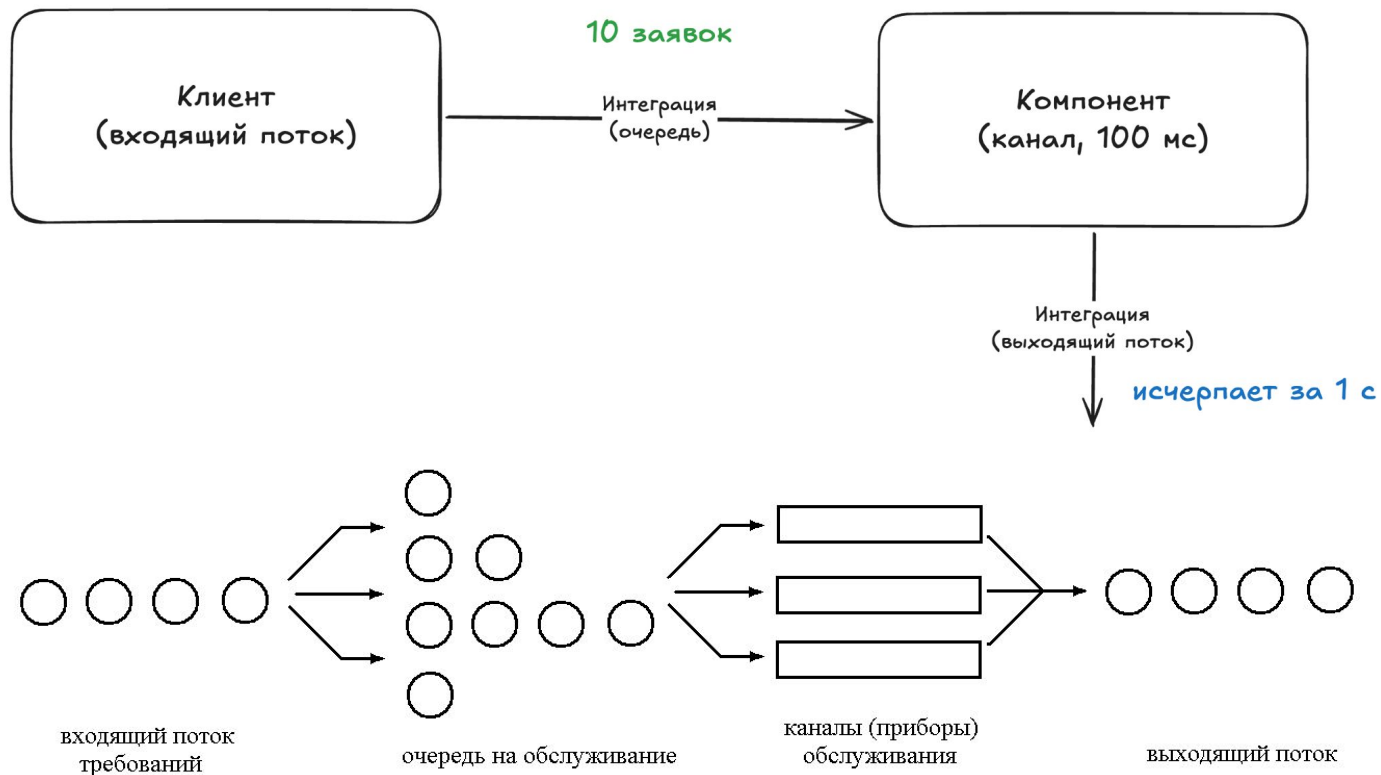
Кладовая (хранилище)

Кто?: Хранитель данных по заявкам.

Что?: Хранит и ищет.

Кем может быть?: PostgreSQL, Redis, S3

ТМО [0]



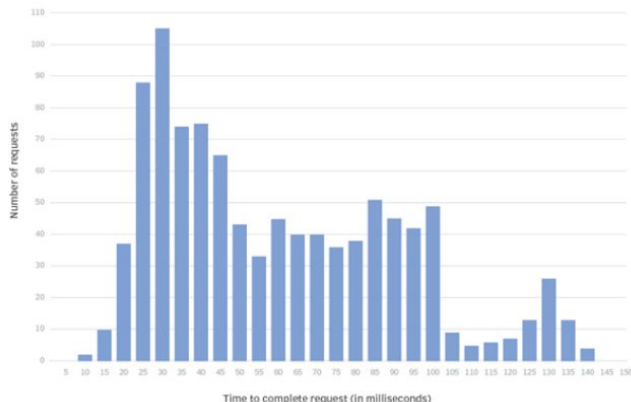
Характеристики

- Трафик (число требований)
- Задержка (Latency) - время обслуживания
- Пропускная способность (Throughput) - число обслуживаемых требований в единицу времени
- Errors - число отказов



The Four Golden Signals

- **Latency:** The time it takes to service a request. It is crucial to distinguish between the latency of successful requests and failed requests.
- **Traffic:** A measure of how much demand is placed on the system, such as HTTP requests per second or throughput.
- **Errors:** The rate of requests that fail, either explicitly (e.g., HTTP 500 errors), implicitly (e.g., HTTP 200 but incorrect response), or by policy (e.g., responding within the wrong time budget).
- **Saturation:** Measures how "full" the service is, highlighting the fraction of the resource that is heavily utilized (e.g., memory, CPU, I/O). FireHydrant +4





ТМО [2]

Клиент

- RPS от клиентов, по сути, интенсивность входящего потока
- Connection time

Компонент

- Latency (средняя? или нет?)
- Утилизация ресурсов (CPU, RAM)

Канал (интеграция)

- Трафик (кб/с)
- Количество соединений

Кладовая (хранилище)

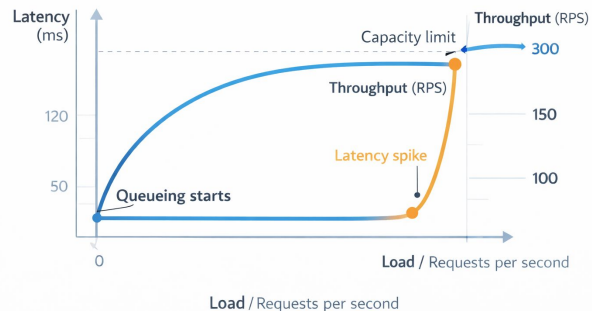
- Утилизация ресурсов (CPU, RAM)
- TPS/QPS; I/O
- Active/Idle соединения
- Disk space

Закон Литтла

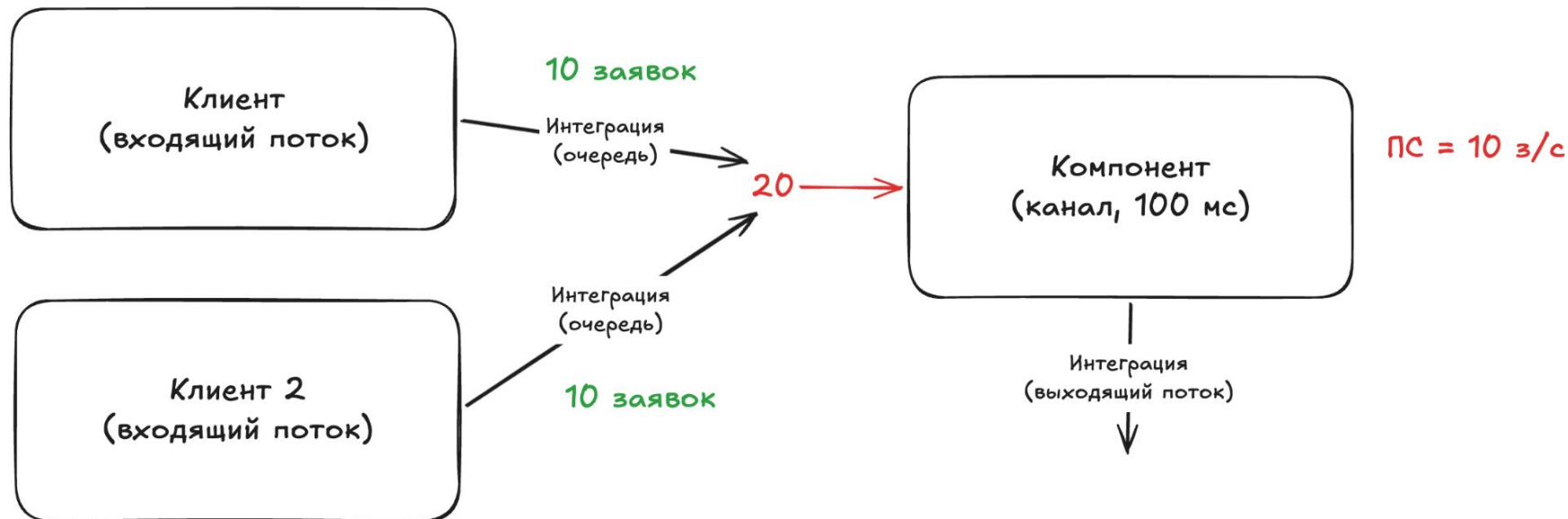
- $L = \lambda \times W$
- L - количество задач в работе,
- λ - пропускная способность (THROUGHPUT),
- W - среднее время производства одной задачи (LATENCY)



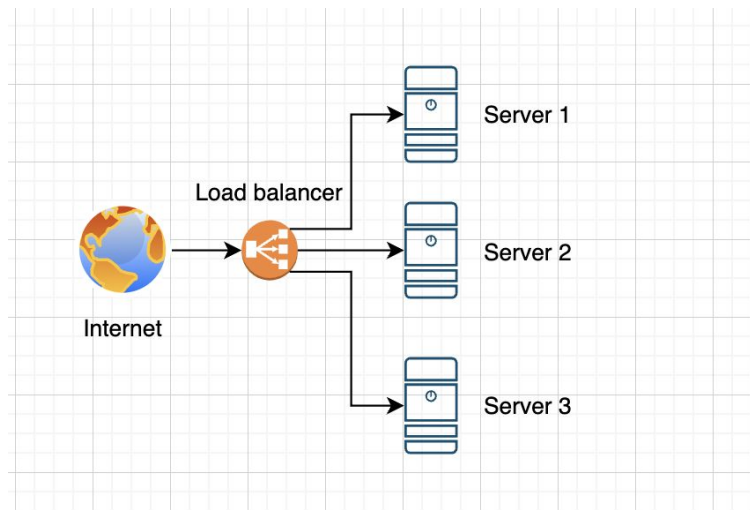
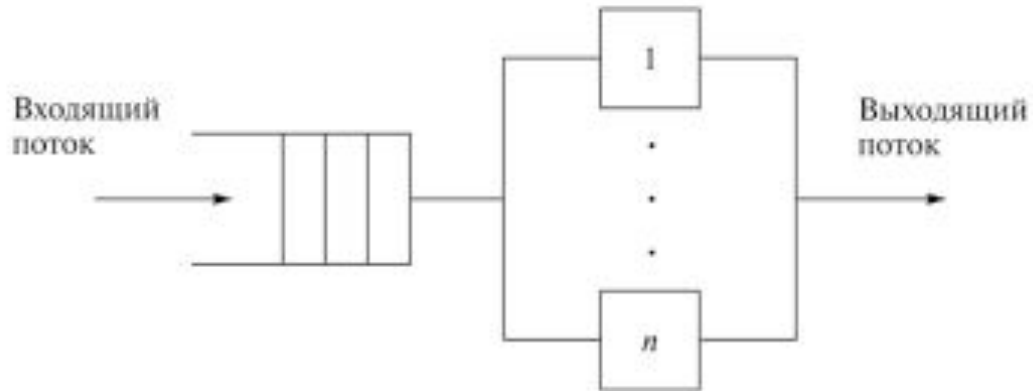
Latency vs Throughput Trade-off



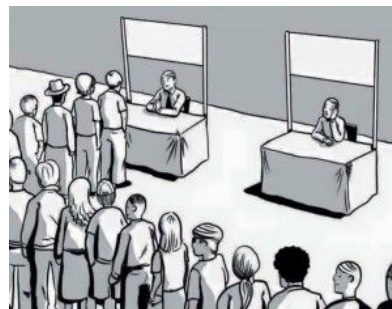
Что делать?



Увеличить кол-во каналов!



В реальности нагрузка неравномерна - нужны механизмы и инструменты SD



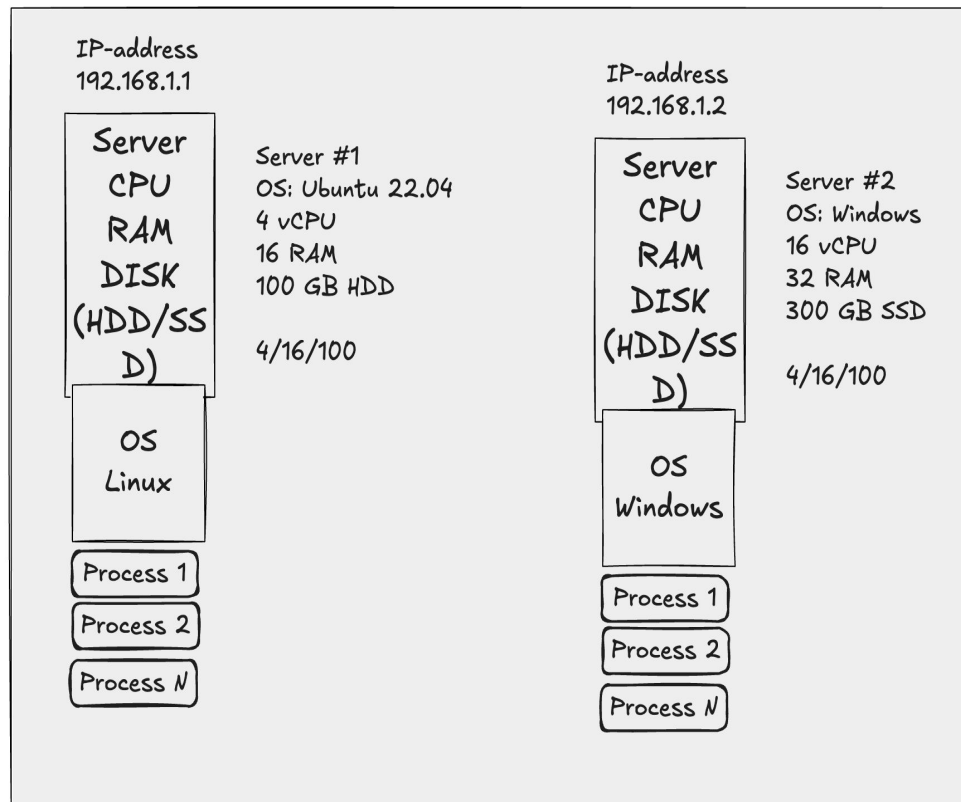
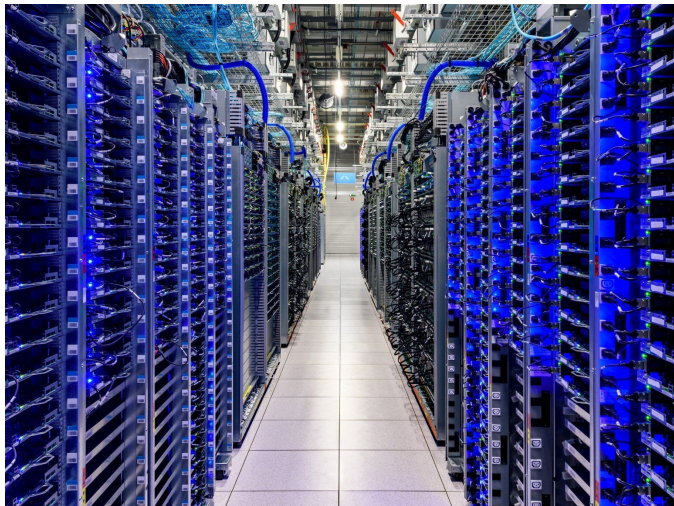
Сервер

Что это?

Сервер = канал обслуживания

Пока запрос внутри сервера: он либо в обработке, либо в очереди

У сервера конечные ресурсы





Аспекты SD / Атрибуты качества / НФТ

Производительность (Performance)

Борьба за низкий W в законе Литтла
RPS + Latency

Масштабируемость (Scalability)

Добавление каналов обслуживания (horizontal) / увеличение perf в рамках одного канала (vertical)

Надежность, доступность, отказоустойчивость (Reliability / Availability / Fault Tolerance)

Сохранение общих характеристик системы без (или с минимумом) отказов в обслуживании

99.999%

Резервирование

RTO / RPO

MTTR

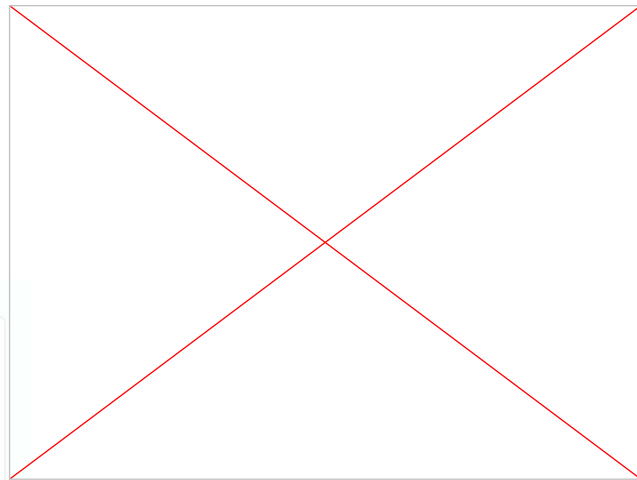
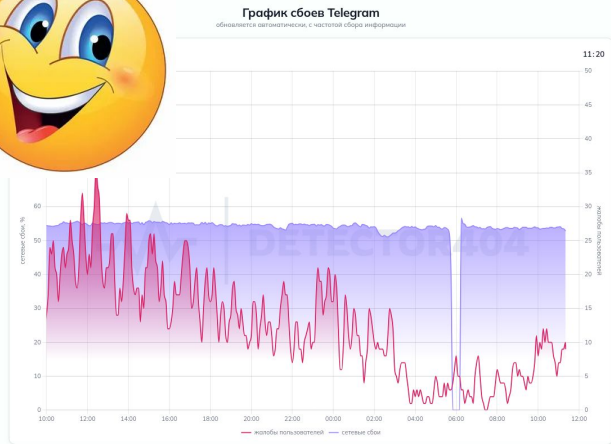
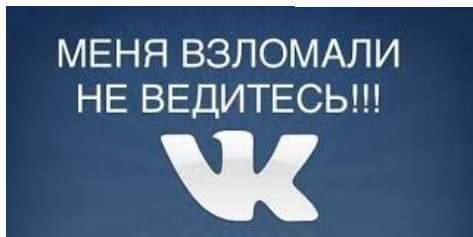
Безопасность (Security)

Шифрование интеграций, защита от переполнения очереди (Anti DDoS)

Наблюдаемость (Observability)

А как мы вообще поймем, что происходит с системой?

От чего зависят критерии? На что влияют?



Масштабирование [0]

Что?

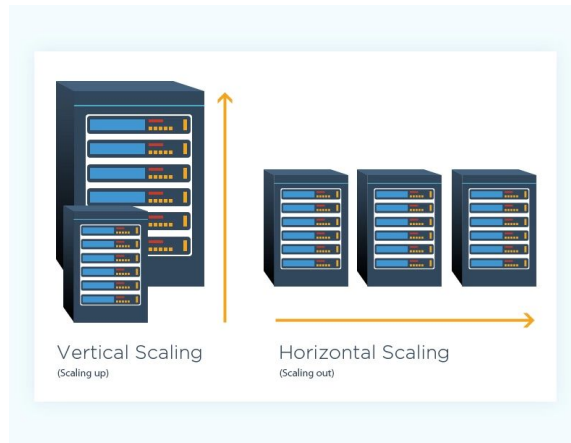
Определяет способность системы справляться с ростом какого-либо аспекта своей деятельности

Для чего?

Удерживать тот же уровень обслуживания с ростом нагрузки

Виды

- Горизонтальная: хрущевки
- Вертикальная: небоскреб



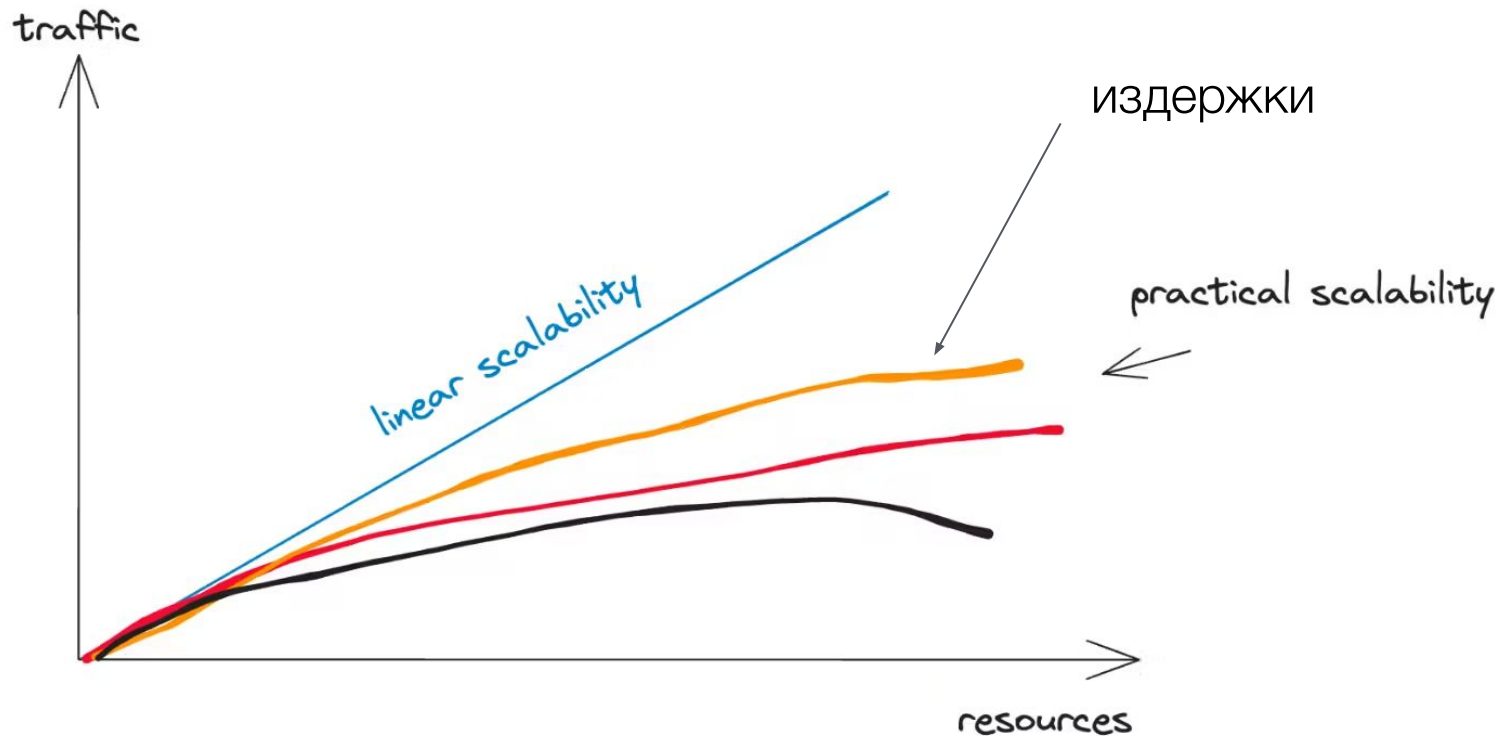


Масштабирование [1]

Критерий	Вертикальное	Горизонтальное
Предел роста	Ограничен железом	Теоретически неограничен
Надежность	Низкая (ботлнек)	Высокая
Стоимость	Экспоненциально растёт	Линейно растёт
Гибкость	Низкая	Высокая (автоскейлинг)
Сложность	Низкая	Высокая (балансировщики, шардирование)



Производительность и масштабируемость





Надежность, доступность, отказоустойчивость

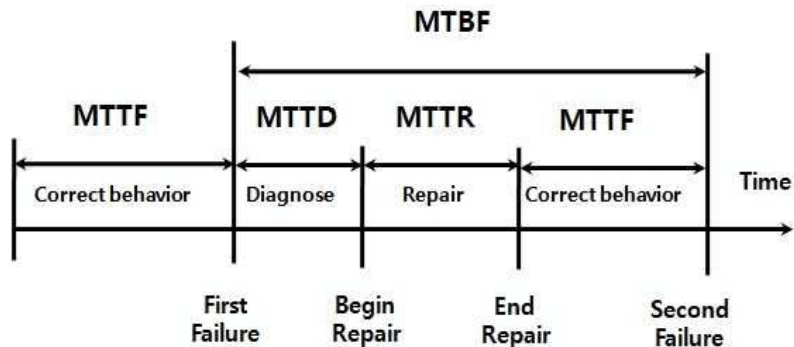
Надежность

Вероятность безотказной работы системы в течение времени (MTBF = общее время работы / кол-во отказов)

Доступность

Доля времени, когда система готова к использованию (MTTR = общее время восстановления / кол-во отказов)

Availability Percentage (Uptime)	Nines of Availability	Allowed Downtime			
		Per Year	Per Month	Per Week	Per Day
90%	One Nine	36.5 days	72 hours	16.8 hours	2.4 hours
95%	One Nine	12.85 days	1.5 days	8.4 hours	1.2 hours
99%	Two Nines	3.65 days	7.20 hours	1.68 hours	14.4 minutes
99.5%	Two Nines	1.83 days	3.60 hours	50.4 minutes	7.20 minutes
99.9%	Three Nines	8.76 hours	43.2 minutes	10.1 minutes	1.44 minutes
99.95%	Three Nines	4.38 hours	21.6 minutes	5.04 minutes	43.2 seconds
99.99%	Four Nines	52.56 minutes	4.32 minutes	60.5 seconds	8.64 seconds
99.999%	Five Nines	5.26 minutes	25.9 seconds	6.05 seconds	0.87 seconds



Девятки (доступность) = $MTBF / (MTBF + MTTR)$

Девятки (доступность по Google) = $OK\ req / ALL\ req$



SLA, SLO, SLI

SLA Service Level Agreement

Соглашение с клиентом об уровне оказания услуг (обычно, на уровне договора с четко зафиксированными последствиями санкций)

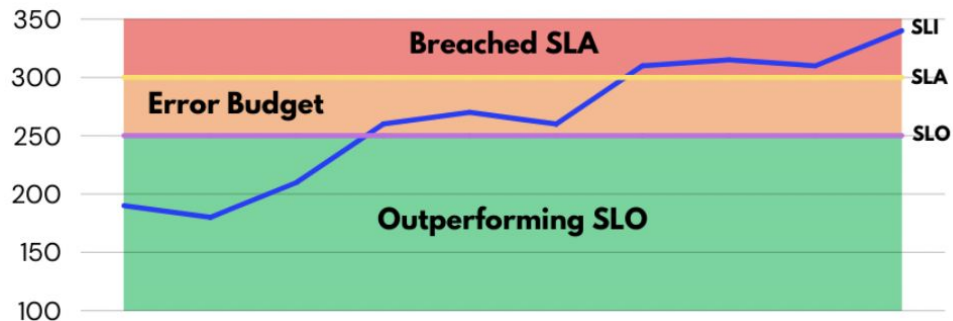
SLO Service Level Objective

Внутренняя цель, запас принятый на уровне команды для резерва прочности - бюджет на ошибки

SLI Service Level Indicator

Конкретный индикатор - значение, которое мы измеряем с помощью средств наблюдаемости.

Пока $SLI > SLO$: катим новые фичи. Если нет, чиним стабильность





Домашнее задание

Задача

1. Нажать “Do one!” на этом сайте: <https://www.architecturalkatas.com>
2. Ознакомиться с вводными
3. Целиком пройти этап “Сбор и анализ требований”
 1. Отсев
 2. Scope Refinement
 3. Функциональные требования
 4. Нефункциональные требования
 5. Ограничения
 6. Расчет нагрузки
4. Сформировать отчет по этим пунктам в любом читаемом формате
5. Доп. вводные: вы находитесь в России, 2026 год



НАЦИОНАЛЬНЫЙ ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ
УНИВЕРСИТЕТ